DICCIONARIO DE DATOS

Sistema de Control de Asistencia de Estudiantes

Proyecto Integrador I
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León)
Carrera: Ingeniería en Sistemas

1. Introducción

El presente diccionario de datos describe la estructura de la base de datos del Sistema de Control de Asistencia de Estudiantes. Su propósito es identificar los campos de cada tabla, sus tipos de datos, claves y restricciones, facilitando la comprensión y el mantenimiento de la información. La base de datos está desarrollada en MariaDB y contiene siete tablas relacionadas.

2. Convenciones utilizadas

Sigla	Significado
PK	Clave primaria. Identifica de manera única cada registro.
FK	Clave foránea. Relaciona una tabla con otra.
UQ	Restricción de unicidad. Impide repetir un valor o combinación.
NOT NULL	Campo obligatorio.
AUTO_INCREMENT	Genera automáticamente un identificador numérico.
CHECK	Comprueba que un valor cumpla una condición.

3. Diccionario de datos por tabla

3.1. Tabla ESTUDIANTE

Almacena la información básica de los estudiantes registrados en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del estudiante.
codigo	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL	Código único del estudiante.
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombres del estudiante.
apellidos	VARCHAR(60)	NOT NULL	Apellidos del estudiante.

3.2. Tabla DOCENTE

Almacena los datos personales de los docentes que imparten los cursos.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_docente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del docente.
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombres del docente.
apellidos	VARCHAR(60)	NOT NULL	Apellidos del docente.

3.3. Tabla CURSO

Registra los cursos y grupos asociados a los docentes.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del curso.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del curso.
grupo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Grupo al que pertenece el curso.
id_docente	INT	FK, NOT NULL	Identificador del docente responsable del curso.

3.4. Tabla MATRICULA

Relaciona a los estudiantes con los cursos en los que están matriculados.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_matricula	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la matrícula.
id_estudiante	INT	FK, NOT NULL	Identificador del estudiante matriculado.
id_curso	INT	FK, NOT NULL	Identificador del curso correspondiente.

3.5. Tabla SESION_CLASE

Almacena las sesiones de clase realizadas para cada curso.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_sesion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la sesión.
id_curso	INT	FK, NOT NULL	Identificador del curso al que pertenece la sesión.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha en que se realiza la sesión.

3.6. Tabla ASISTENCIA

Registra la asistencia de cada estudiante en una sesión de clase.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_asistencia	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro de asistencia.
id_sesion	INT	FK, NOT NULL	Identificador de la sesión de clase.
id_estudiante	INT	FK, NOT NULL	Identificador del estudiante.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Estado de asistencia: Presente o Ausente.

Restricción adicional: La combinación de *id_sesion* e *id_estudiante* es única. Esto impide registrar más de una asistencia para el mismo estudiante en una misma sesión.

3.7. Tabla USUARIO

Almacena las credenciales y el rol de los usuarios autorizados para acceder al sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UQ, NOT NULL	Nombre de acceso único.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de la contraseña del usuario.
rol	VARCHAR(30)	NOT NULL	Rol o nivel de acceso del usuario.

4. Relaciones entre las tablas

• DOCENTE — CURSO: un docente puede estar asociado a varios cursos.

• ESTUDIANTE — MATRICULA: un estudiante puede tener varios registros de matrícula.

• CURSO — MATRICULA: un curso puede tener varios registros de matrícula.

• CURSO — SESION_CLASE: un curso puede tener varias sesiones de clase.

• SESION_CLASE — ASISTENCIA: una sesión puede tener varios registros de asistencia.

• ESTUDIANTE — ASISTENCIA: un estudiante puede tener varios registros de asistencia.

La tabla USUARIO no posee relaciones mediante claves foráneas en la estructura SQL actual.

5. Reglas y restricciones de integridad

1. Cada estudiante debe tener un código único.

2. Cada usuario debe tener un nombre de usuario único.

3. Las claves primarias identifican de manera única los registros.

4. Las claves foráneas mantienen la relación entre las tablas.

5. Cada asistencia debe estar asociada a una sesión y a un estudiante existentes.

6. Un estudiante no puede tener dos registros de asistencia en la misma sesión.

7. El estado de asistencia solo admite los valores Presente y Ausente.

8. Los campos marcados como NOT NULL son obligatorios.

9. Las contraseñas se almacenan en el campo contrasena_hash, destinado a guardar su hash y no la contraseña en texto normal.

6. Consideraciones

Este diccionario describe la estructura implementada en el archivo database.sql. Las restricciones y los tipos de datos corresponden a la definición SQL actual. La tabla MATRICULA no cuenta actualmente con una restricción de unicidad para la combinación de estudiante y curso. Por tanto, la estructura actual no impide registrar más de una matrícula para esa misma combinación.

7. Conclusión

El diccionario de datos permite conocer la organización de la información del Sistema de Control de Asistencia de Estudiantes. La descripción de los campos, tipos de datos, claves y restricciones facilita la comprensión de la base de datos y sirve como referencia para el desarrollo y mantenimiento del proyecto.